일반화학 II (2009년 2학기)
제13장 화학 반응속도론

황현석

강원대학교 화학과

13.1 반응 속도

1. 반응 속도의 정의

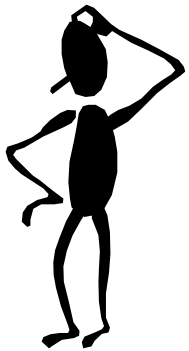
   1) 단위 시간당 감소하는 반응 물질의 몰농도.

   2) 단위 시간당 증가하는 생성 물질의 몰농도

   3) 반응 속도의 단위: M/s, mol/(L·s)

$$a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightarrow c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$$

$$\text{반응속도} = -\frac{1}{a}\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[\mathrm{B}]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[\mathrm{C}]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[\mathrm{D}]}{dt}$$



(예제 13.2) 다음 반응에서 산소 분자가 0.024 M/s의 속도로 반응한다고 한다. (a) N_2O_5는 어떤 속도로 생성되는가? (b) NO_2는 어떤 속도로 반응하며 없어지는가?

$$4NO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2N_2O_5(g)$$

$$\text{반응속도} = -\frac{1}{4}\frac{d[NO_2]}{dt} = -\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt}$$

$$-\frac{d[O_2]}{dt} = 0.024 \text{ M/s}$$

$$-\frac{d[O_2]}{dt} = -\frac{1}{4}\frac{d[NO_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt} = 0.024 \text{ M/s}$$

$$-\frac{d[N_2O_5]}{dt} = 0.048 \text{ M/s}$$

$$-\frac{d[NO_2]}{dt} = 0.096 \text{ M/s}$$

13.2 속도 법칙

- 속도 법칙 (혹은 속도식): 반응 속도를 속도 상수와 반응물의 농도로 나타내는 것.
- 반응 차수: 모든 반응물 농도의 지수들 합.

시간



TABLE 13.1 Rates of the Reaction Between Molecular Bromine and Formic Acid at 25°C

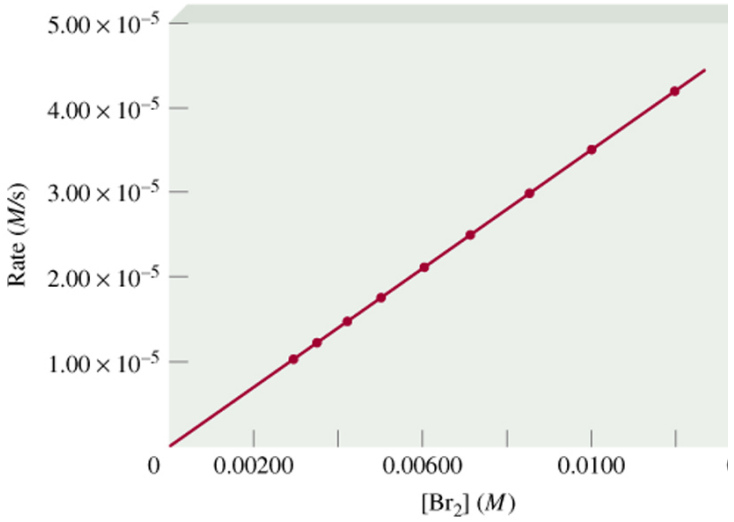
Time (s)	$[Br_2]$ (M)	Rate (M/s)	$k = \frac{\text{rate}}{[Br_2]}$ (s^{-1})
0.0	0.0120	4.20×10^{-5}	3.50×10^{-3}
50.0	0.0101	3.52×10^{-5}	3.49×10^{-3}
100.0	0.00846	2.96×10^{-5}	3.50×10^{-3}
150.0	0.00710	2.49×10^{-5}	3.51×10^{-3}
200.0	0.00596	2.09×10^{-5}	3.51×10^{-3}
250.0	0.00500	1.75×10^{-5}	3.50×10^{-3}
300.0	0.00420	1.48×10^{-5}	3.52×10^{-3}
350.0	0.00353	1.23×10^{-5}	3.48×10^{-3}
400.0	0.00296	1.04×10^{-5}	3.51×10^{-3}

$Br_2(aq) + HCOOH(aq) \rightarrow 2Br^- + 2H^+(aq) + CO_2(g)$

반응 속도 α $[Br_2]$

반응속도 = k $[Br_2]$

K: (반응) 속도 상수



속도 법칙과 반응 차수

- 속도 법칙의 규칙

  1) 속도 법칙은 실험적으로만 결정되며, 화학 반응식의 화학량론 계수와 관련이 없다.

  2) 반응 차수는 반응물의 농도 항으로 나타낸다.

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

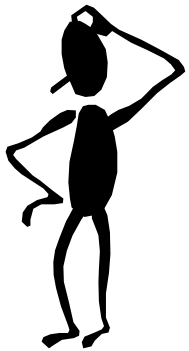
$$\text{반응속도} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$

$$\text{반응속도} = k[A]^x[B]^y$$

$$\text{반응속도} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$



$$x \neq a \quad \text{그리고} \quad y \neq b$$



(예제 13.3) 1280°C에서 일산화질소와 수소와의 반응은 다음과 같다.

$$2\mathrm{NO}(g)+2\mathrm{H}_2(g)\rightarrow \mathrm{N}_2(g)+2\mathrm{H}_2\mathrm{O}(g)$$

이 온도에서 다음의 자료로부터 (a) 속도 법칙, (b) 속도 상수, (c) $[NO]=12.0\times10^{-3}$ M, $[H_2]=6.0\times10^{-3}$ M일 때의 반응 속도를 구하여라.

Experiment	[NO] (*M*)	[H_2] (*M*)	Initial Rate (*M*/s)
1	5.0×10^{-3}	2.0×10^{-3}	1.3×10^{-5}
2	10.0×10^{-3}	2.0×10^{-3}	5.0×10^{-5}
3	10.0×10^{-3}	4.0×10^{-3}	10.0×10^{-5}

$$k=\frac{\text{속도}}{[NO]^2[H_2]}=\frac{5.0\times10^{-5}\ \mathrm{M/s}}{(10.0\times10^{-3}\ \mathrm{M})^2(2.0\times10^{-3}\ \mathrm{M})}=2.5\times10^{2}\ \mathrm{M}^2\cdot s$$

$$\text{반응 속도}=(2.5\times10^{2}\ \mathrm{M}^2\cdot s)(12.0\times10^{-3}\ \mathrm{M})^2(6.0\times10^{-3}\ \mathrm{M})=2.2\times10^{-4}\ \mathrm{M/s}$$

13.3 반응물의 농도와 시간 사이의 관계: 일차 반응

- 일차 반응: A → P

$$\text{반응속도} = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k[\mathrm{A}]$$

$$\ln\frac{[A]_t}{[A]_0} = -kt \Rightarrow \ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$$

기체 반응인 경우:

$$\ln\frac{P_A(t)}{P_A(0)} = -kt$$

일차 반응의 반감기

- 반감기: 반응물의 농도가 초기 농도의 반이 되는데 걸리는 시간.

$$\ln \frac{[A]_t}{[A]_0} = -kt \Rightarrow \ln \frac{1/2[A]_0}{[A]_0} = -kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.693}{k}$$

반감기는 초기 농도에 무관

이차 반응

- 이차 반응: A → P, A + B → P

$$\text{반응속도} = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k[\mathrm{A}]^2$$

$$\boxed{\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}}$$

이차 반응의 반감기:

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}}$$

일차 반응과 이차 반응 정리

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

TABLE 13.3

Summary of the Kinetics of First-Order and Second-Order Reactions

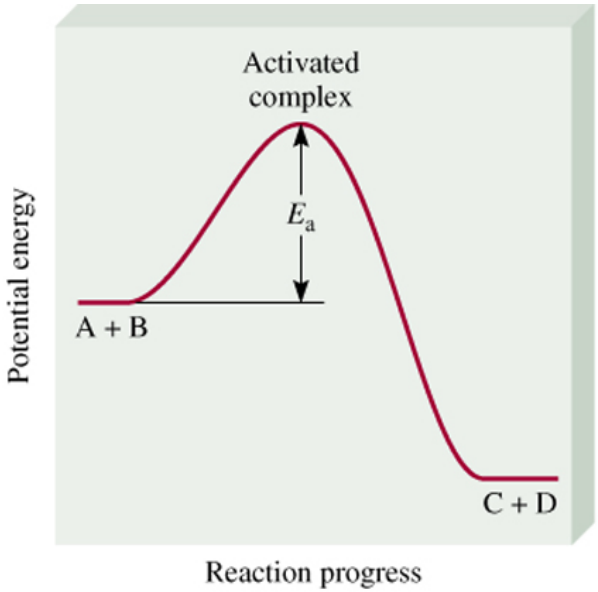
Order	Rate Law	Concentration-Time Equation	Half-Life
1	$\text{Rate} = k[\text{A}]$	$\ln \frac{[\text{A}]_t}{[\text{A}]_0} = -kt$	$\frac{0.693}{k}$
2	$\text{Rate} = k[\text{A}]^2$	$\frac{1}{[\text{A}]_t} = kt + \frac{1}{[\text{A}]_0}$	$\frac{1}{k[\text{A}]_0}$

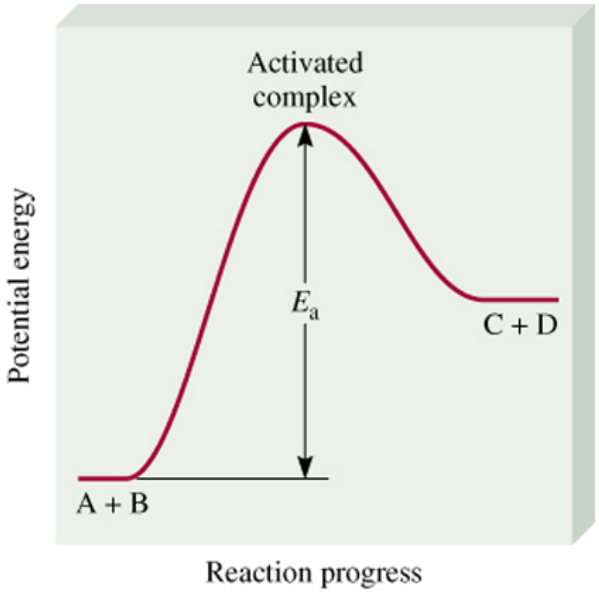
13.4 활성화 에너지와 속도 상수의 온도 의존성

- 화학반응속도론의 충돌이론: A + B → P 인 반응에서

$$\text{반응속도} \propto \frac{\text{충돌의수}}{\text{시간}} \propto [\mathrm{A}][\mathrm{B}] = k[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$

- 활성화 에너지: 화학 반응이 일어나기 위해 필요한 최소한의 에너지.

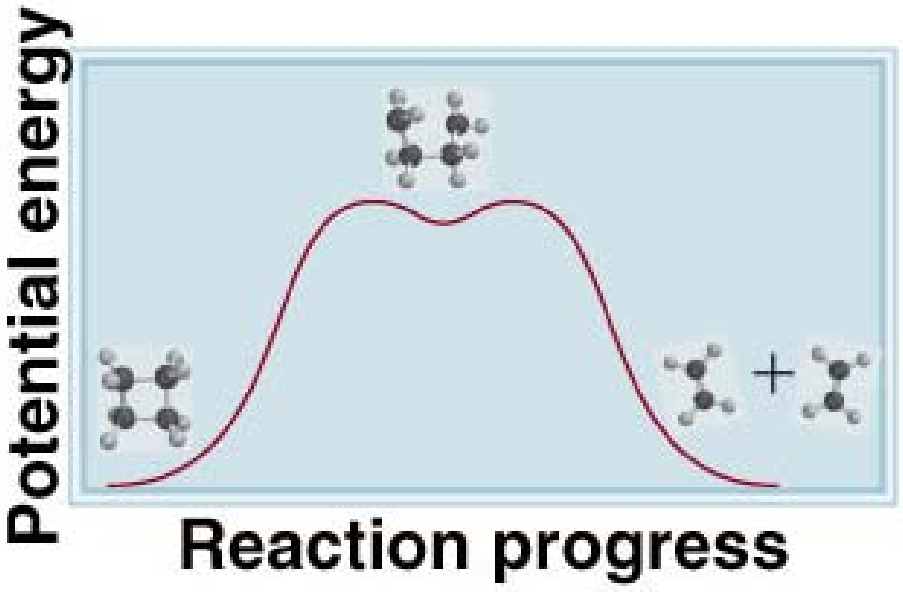




활성화 착물 또는 전이 상태

- 활성화 착물 또는 전이 상태: 반응물이 충돌하여 생성물이 생성되기 전에 형성되는 한시적 물질.
- 예:

$$\begin{array}{l} CH_2-CH_2 \\ \quad | \qquad\quad | \\ CH_2-CH_2 \end{array} \longrightarrow 2CH_2=CH_2$$

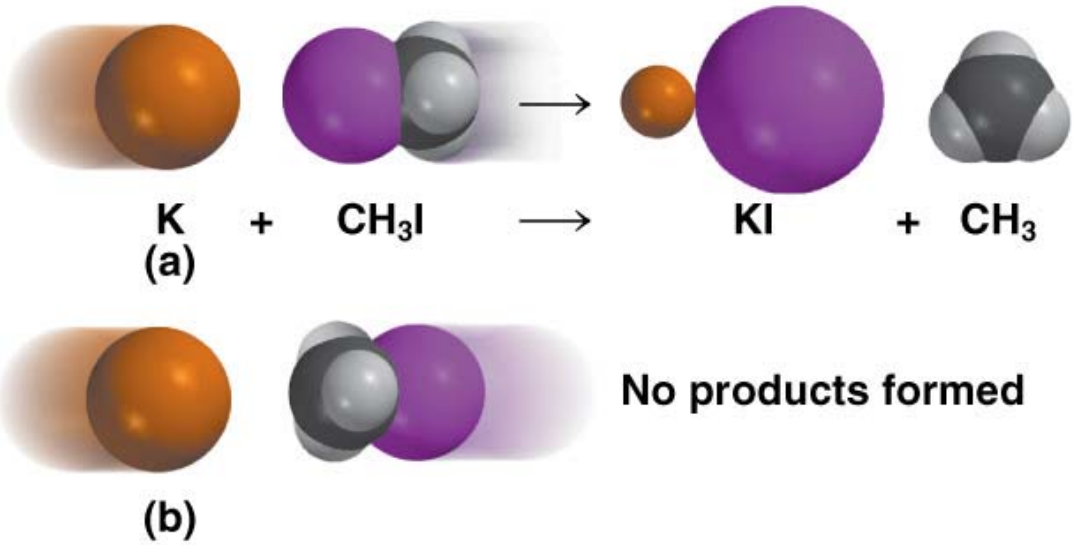


Arrhenius 방정식

- Arrhenius 방정식

$$k = Ae^{-E_a/RT} \Rightarrow \ln k = \left(-\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) + \ln A$$

E_a : 활성화 에너지 (kJ/mol)
R: 기체 상수 (8.314 J/Kmol)
A: 충돌 빈도



13.5 반응 메커니즘

- 반응 메커니즘: 반응물에서 생성물이 되는 과정을 여러 개의 단일 단계로 나타낸 것.
- 중간체: 반응 메커니즘의 단일 단계에만 나타나고 전체 화학식에는 나타나지 않는 물질.
- 반응의 분자도: 단일 단계에서 반응하는 분자수. (일분자 반응, 이분자 반응, 삼분자 반응)
- 속도 결정 단계 (rate-determining step): 여러 단일 단계 중 반응 속도가 가장 느린 단계.

$$2NO\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2NO_2\,(g)$$

단일 단계: $NO + NO \longrightarrow \cancel{N_2O_2}$

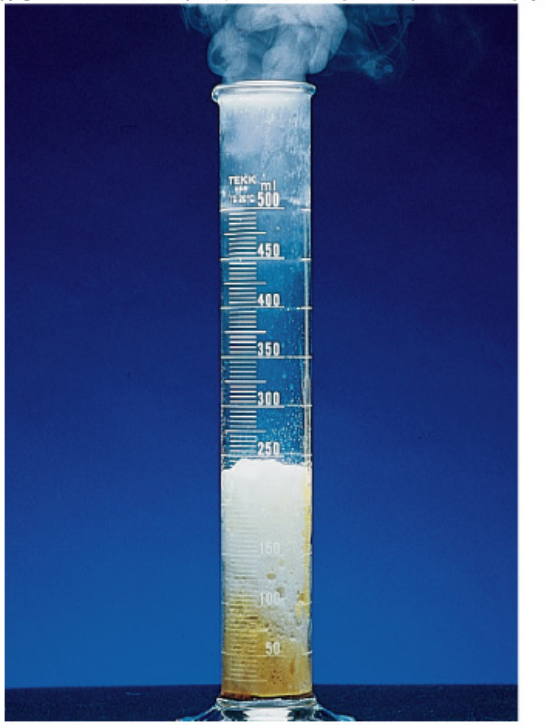
\+ 단일 단계: $\cancel{N_2O_2} + O_2 \longrightarrow 2NO_2$

전체 반응: $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$

과산화수소 분해 반응

$$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(aq) + O_2(g)$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



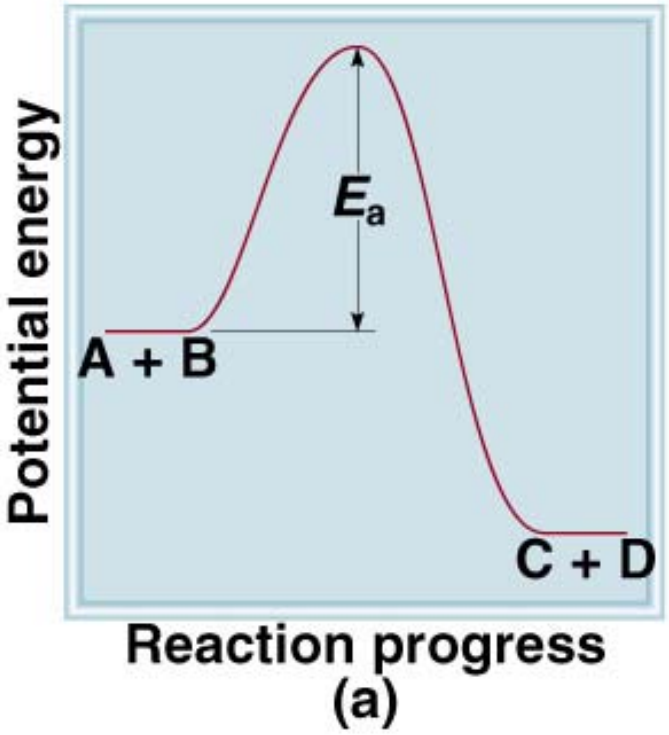
$$\text{반응 속도} = k[H_2O_2][I^-]$$

1단계: $H_2O_2 + I^- \xrightarrow{k_1} H_2O + IO^-$

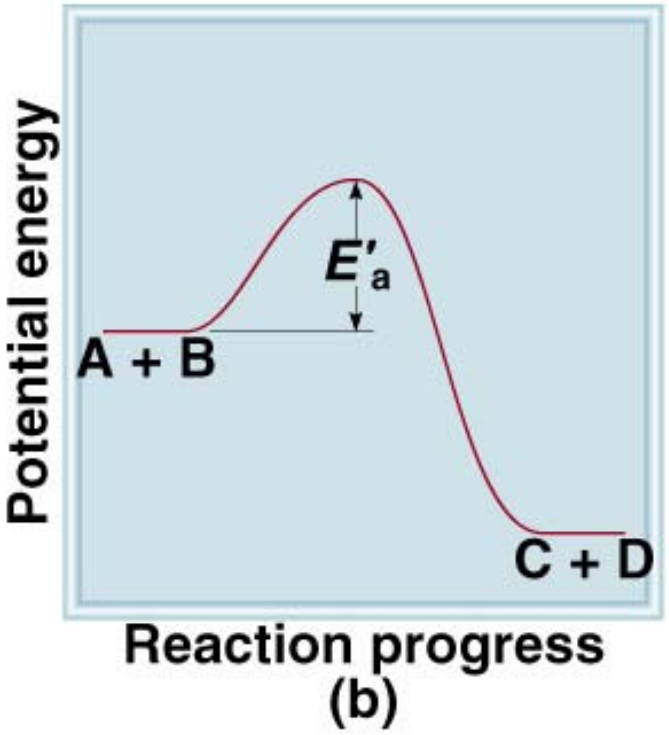
2단계: $H_2O_2 + IO^- \xrightarrow{k_1} H_2O + O_2 + I^-$

13.6 촉매

- 촉매: 화학 반응 중에 그 자신은 소모되지 않으며 화학 반응 속도를 증가시켜주는 물질.



촉매를 사용하지 않은 경우

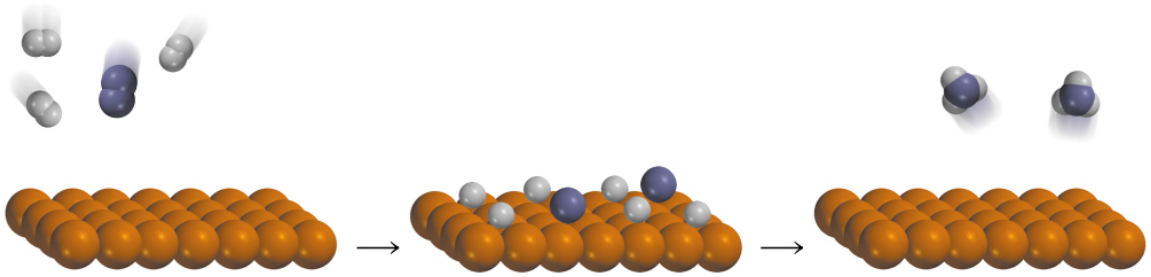


촉매를 사용한 경우

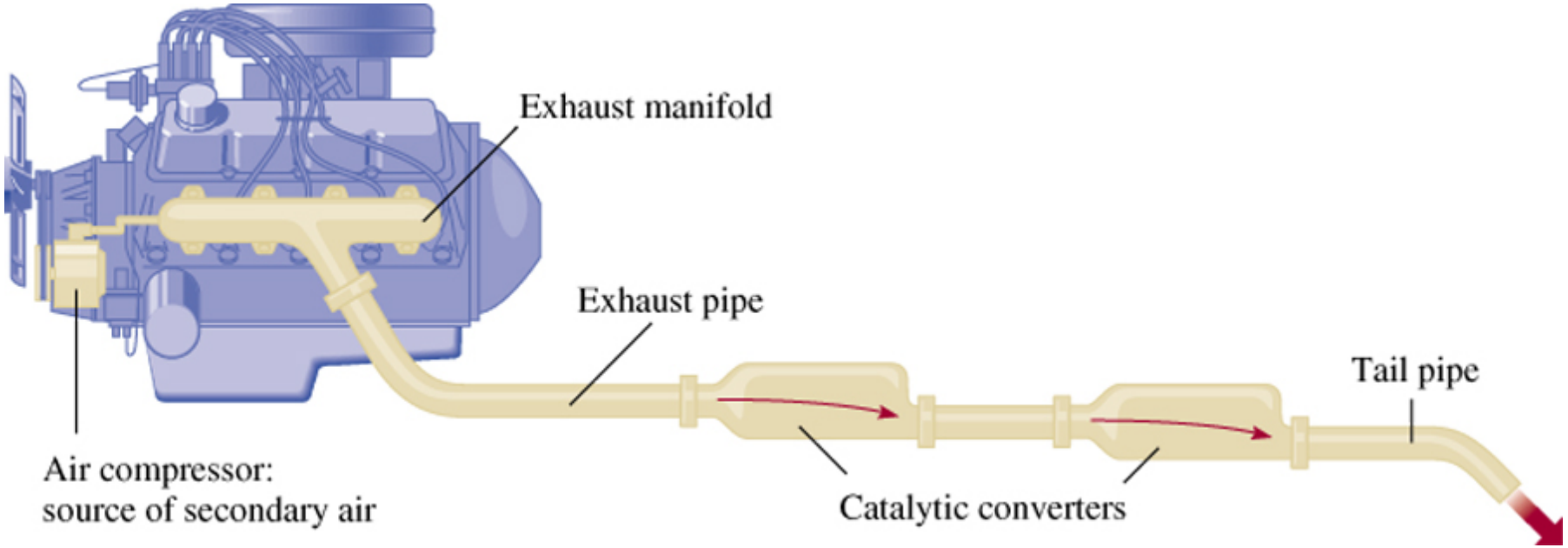
불균일 촉매

- 불균일 촉매: 반응물들과 다른 상을 가진 촉매.
- 하버 공정

$$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \xrightarrow[\text{catalyst}]{Fe/Al_2O_3/K_2O} 2NH_3\,(g)$$

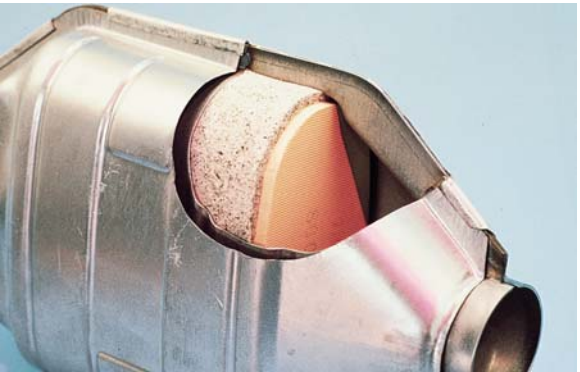


불균일 촉매: 촉매 변환기



CO + 연소되지 않은 탄화수소 + O_2 ⟶ $CO_2 + H_2O$

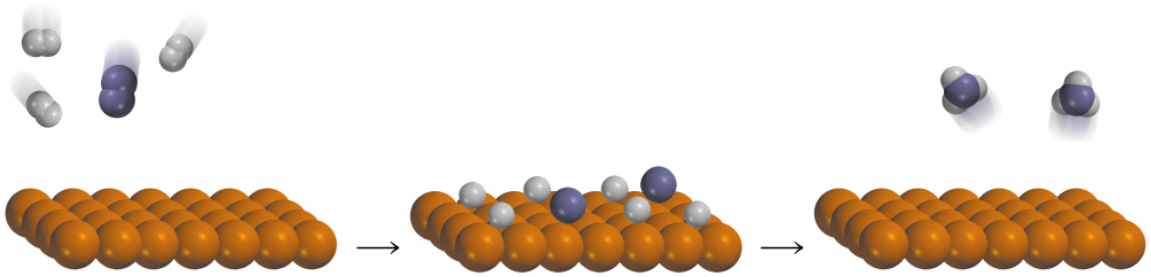
$2NO + 2NO_2$ ⟶ $2N_2 + 3O_2$



균일 촉매

- 균일 촉매: 반응물들과 다른 상을 가진 촉매.
- 하버 공정

$$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \xrightarrow[\text{catalyst}]{Fe/Al_2O_3/K_2O} 2NH_3\,(g)$$



균일 촉매

- 균일 촉매: 반응물들과 같은 상을 가진 촉매.
- 과산화수소 분해 반응

$$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(aq) + O_2(g)$$

1단계: $H_2O_2 + I^- \xrightarrow{k_1} H_2O + IO^-$

2단계: $H_2O_2 + IO^- \xrightarrow{k_1} H_2O + O_2 + I^-$